

Sistema de Fichajes

Herramienta de control de jornada con bot de Telegram

Documentación Técnica del Proyecto

Integrantes del equipo:

Enrique Ruiz Sánchez Seco

Elena Cristina Chiru Nitu

Carlos Galindo Nuero

Valentina Solar Valdebenito

1. Descripción del Proyecto

El Sistema de Fichajes es una herramienta de control de jornada laboral desarrollada en Python. Permite a los empleados registrar sus entradas y salidas mediante un bot de Telegram, validando además su geolocalización para asegurar que se encuentran dentro del radio permitido del centro de trabajo.

El sistema se compone de tres módulos principales que trabajan de forma coordinada:

- **Bot de Telegram:** interfaz principal para los empleados, accesible desde cualquier dispositivo móvil.
- **Portal web de RRHH (Streamlit):** panel administrativo para gestionar usuarios, ver fichajes y generar informes.
- **Backend API REST (FastAPI):** capa de datos y lógica de negocio, con autenticación JWT.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Software necesario

Componente	Descripción
Python	Lenguaje principal del proyecto
MongoDB	Base de datos NoSQL
Windows + PowerShell	Sistema operativo recomendado
Git	Control de versiones

2.2 Dependencias por módulo

Backend (fichajes_backpy)

- *fastapi*: Framework web para la API REST
- *uvicorn[standard]*: Servidor ASGI para FastAPI
- *motor*: Driver asíncrono para MongoDB
- *python-jose[cryptography]*: Generación y validación de tokens JWT
- *passlib[bcrypt]*: Hashing seguro de contraseñas
- *bcrypt*: Algoritmo de encriptación de contraseñas
- *python-multipart*: Procesamiento de formularios HTTP
- *python-dotenv*: Carga de variables de entorno desde .env
- *pydantic*: Validación de datos y esquemas
- *email-validator*: Validación de direcciones de correo

Frontend (streamlit_app)

- *streamlit*: Framework para interfaces web interactivas
- *pymongo*: Driver síncrono para MongoDB
- *pandas*: Procesamiento y análisis de datos
- *python-dateutil*: Manejo avanzado de fechas

Bot de Telegram (telegram_bot)

- *python-telegram-bot*: Librería oficial para bots de Telegram
- *pymongo*: Acceso a la base de datos
- *python-dotenv*: Variables de entorno

3. Instalación y Configuración

3.1 Clonar el repositorio

Abre PowerShell y ejecuta los siguientes comandos:

```
git clone https://github.com/CarlosG9615/Proyecto-Fichajes.git
cd Proyecto-Fichajes
```

3.2 Crear y activar el entorno virtual

El proyecto requiere un entorno virtual llamado `.venv` (con punto) en la raíz:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Si PowerShell bloquea la ejecución de scripts, ejecuta primero:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

3.3 Configurar las variables de entorno

Copia el archivo de ejemplo y edítalo con tus valores:

```
Copy-Item .env.example .env
notepad .env
```

Variables obligatorias que debes completar:

Variable	Ejemplo	Descripción
MONGO_URI	mongodb://localhost:27017	URL de conexión a MongoDB
DATABASE_NAME	fichajes	Nombre de la base de datos
TELEGRAM_TOKEN	123456:ABC-DEF...	Token del bot obtenido de @BotFather
SECRET_KEY	(generada con python)	Clave secreta para tokens JWT
ALGORITHM	HS256	Algoritmo de encriptación JWT
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	1440	Expiración del token (24h)
STREAMLIT_SERVER_PORT	8501	Puerto del portal web
ENVIRONMENT	development	Entorno de ejecución
LOG_LEVEL	INFO	Nivel de logs del sistema

Para generar una SECRET_KEY segura, ejecuta en la terminal:

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

3.4 Asegurar que MongoDB está activo

El sistema requiere MongoDB corriendo en localhost:27017. Para verificarlo:

```
Test-NetConnection localhost -Port 27017
```

Para iniciar el servicio de MongoDB si está instalado:

```
net start MongoDB
```

4. Ejecución del Sistema

4.1 Arranque automático (recomendado)

Desde la raíz del proyecto, con el entorno virtual activado:

```
.\INICIO.cmd
```

Este script realiza automáticamente los siguientes pasos en orden:

1. Instalar y actualizar todas las dependencias de los cuatro módulos.
2. Verifica la conexión con MongoDB en el puerto 27017.
3. Crea el usuario administrador inicial si no existe.
4. Arranca el bot de Telegram en segundo plano.
5. Arranca el backend FastAPI en el puerto 8000.
6. Espera a que el backend responda antes de continuar.
7. Lanza el frontend Streamlit y abre el navegador.

4.2 URLs del sistema

Servicio	URL	Descripción
Portal RRHH	http://localhost:8501/Portal_RRHH	Interfaz administrativa
Portal Empleados	http://localhost:8501	Acceso para empleados
API REST (Swagger)	http://localhost:8000/docs	Documentación interactiva de la API
API Health Check	http://localhost:8000/health	Estado del backend

4.3 Credenciales iniciales

Al arrancar por primera vez, el sistema crea automáticamente un usuario administrador:

- Usuario: admin
- Contraseña: admin123

Se recomienda cambiar la contraseña tras el primer acceso al portal de RRHH.

5. Uso del Bot de Telegram

5.1 Registro e inicio

El empleado debe buscar el bot en Telegram por su nombre y pulsar Inicio o enviar el comando /start. El sistema solicitará su identificación para el registro inicial.

5.2 Comandos disponibles

Comando	Descripción	Ejemplo de respuesta
/start	Inicia el bot y muestra el menú principal	Bienvenido al sistema de fichajes...
/entrada	Registra la entrada al trabajo	Entrada registrada a las 08:32
/salida	Registra la salida del trabajo	Salida registrada. Hoy has trabajado 7h 45min
/estado	Consulta si estás fichado o no	Estás fichado desde las 08:32
/historial	Muestra el historial personal de fichajes	Tus últimos fichajes...
/ayuda	Muestra la lista de comandos disponibles	Lista de comandos disponibles...

5.3 Validación de geolocalización

Para registrar la entrada o salida, el bot solicita al empleado que comparta su ubicación desde Telegram. El sistema verifica que las coordenadas se encuentren dentro del radio permitido del centro de trabajo. Si el empleado está fuera del área autorizada, el fichaje es rechazado y se le informa del error.

5.4 Sistema de notificaciones

El bot envía confirmaciones inmediatas tras cada fichaje. En los fichajes de salida, el sistema calcula y muestra:

- Las horas trabajadas en la jornada actual.
- Las horas acumuladas durante la semana en curso.

5.5 Control de fichaje doble

El sistema impide que un empleado registre dos veces consecutivas la misma acción. Si ya tiene una entrada registrada e intenta fichar entrada de nuevo, el bot le avisa y le indica que primero debe registrar la salida.

6. Flujo de datos

El empleado interactúa con el bot de Telegram, que envía las peticiones al backend FastAPI. El backend valida los datos, autentica al usuario y registra o consulta los fichajes en MongoDB. El portal web de RRHH también se comunica con el backend para mostrar informes y gestionar usuarios.

7. Seguridad

- Las contraseñas se almacenan hasheadas en MongoDB usando bcrypt. Nunca se guardan en texto plano.
- La autenticación de la API se realiza mediante tokens JWT con expiración configurable.
- Las variables sensibles (tokens, claves, credenciales) se gestionan exclusivamente a través del archivo .env, que nunca debe subirse al repositorio.
- El archivo .gitignore excluye .env, evitando exposición accidental de credenciales.

8. Solución de Problemas Comunes

Error	Causa probable	Solución
Error de conexión a MongoDB	MongoDB no está levantado	Ejecutar: net start MongoDB
Módulos no instalados	Dependencias faltantes	Ejecutar INICIO.cmd (instala automáticamente)
Error de bcrypt en Windows	Versión incompatible	pip install --force-reinstall bcrypt==4.0.1
Error de firma digital en PowerShell	Política de ejecución	Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
El portal no abre en el navegador	Streamlit aún arrancando	Esperar 10s y acceder a http://localhost:8501
Bot de Telegram no responde	Token no configurado o inválido	Verificar TELEGRAM_TOKEN en .env